
Nicolás Ignacio Araya Rodríguez

Ingeniero Civil Informático · Software e innovación tecnológica

Santiago, Chile · Arayanicolas72@gmail.com · niar.cl

Perfil profesional

Desarrollo soluciones que integran software con herramientas, dispositivos y procesos. Experiencia en aplicaciones web, móviles y de escritorio, automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad. Encargado del Laboratorio UNLi 4.0 de la Universidad San Sebastián.

Experiencia profesional

Encargado de Laboratorio UNLi 4.0

Universidad San Sebastián · Sede Bellavista · Abril 2025 - actualidad

Desarrollo y mantengo soluciones para asistencia y administración del laboratorio, integrando bases de datos, aplicaciones Android y flujos de Microsoft 365. Apoyo proyectos académicos con impresión 3D, IoT, robótica, realidad virtual e IA. Coordino reservas, accesos y préstamos de equipos con docentes y estudiantes.

Práctica en ciberseguridad

Enterprise Services Chile · DXC Technology · 2025

Apoyé procesos de seguridad para clientes del sector financiero. Optimicé el reporte CyberArk de 120 a 30 minutos, una reducción del 75 %, y documenté procesos con Tripwire y Nessus. Trabajé con QRadar, Power BI y Excel, aplicando conocimientos de ISO 27001, NIST CSF y PCI DSS.

Asistente de laboratorio de tecnología

Universidad San Sebastián · 2018 - 2019

Apoyé proyectos de modelación e impresión 3D y elaboré modelos demostrativos para estudiantes y visitantes. Períodos: noviembre-diciembre de 2018 y marzo-julio de 2019.

Formación académica

Ingeniería Civil Informática · Universidad San Sebastián

Marzo 2018 - mayo 2025 · Titulado

Enseñanza media y formación técnica en Ventas

Liceo Comercial Molina Lavín · 2012 - 2016

Formación complementaria

Ciberseguridad para Entornos Universitarios · UNIR

Noviembre 2025 - enero 2026 · 150 horas · Calificación: 9,20

Cursos de redes y Linux: CCNAv7 Introduction to Networks; Switching, Routing, and Wireless Essentials; NDG Linux Essentials; DevNet Associate.

Experiencia adicional e idiomas

Ventas: Esmax Red Limitada (octubre 2020 - septiembre 2021) y Detogni (noviembre 2016 - mayo 2017). Español nativo e inglés nivel medio.

Proyectos y tecnologías

Aportes personales, alcance y resultados

Sistema UNLi

Desarrollo activo · Python / Flask / Kotlin / Supabase

Desarrollé el panel Flask y la aplicación Android con registro QR. Integré bases de datos, importación y exportación de alumnos y flujos de Microsoft 365 para avisos y habilitaciones.

OdontologiaRA

Prototipo de realidad mixta · Unity / C# / OpenXR

Desarrollé selección, transparencia y manipulación anatómica con una o dos manos en Unity/OpenXR para Meta Quest 3.

Integraciones MCP

Cuatro integraciones locales · MCP / Python / CAD

Desarrollé y amplí cuatro integraciones: Inventor mediante COM, Blender mediante Python, Fusion con un bridge autenticado y Unity para editar escenas, componentes y scripts.

Mapa 3D

Prototipo de realidad mixta · Unity / C# / OpenXR

Adapté el terreno USS para Quest, con selección de detalle y controles para mover, girar y escalar con las manos.

DJI: visión y telemetría

Prototipo de observación · Kotlin / Python / YOLO

Integré Android/Kotlin con DJI Mobile SDK y un servidor Python para recibir video H.264 y telemetría. Añadí detección YOLO, un panel web y registro de eventos.

Dedos Interactivos

Demostración web disponible · JavaScript / MediaPipe / WebGL2

Desarrollé la detección con MediaPipe, los efectos WebGL2, la selección y el apagado de cámara y la versión de escritorio con Electron. Adapté la experiencia para probarla desde este portafolio.

RoomMapper

Prototipo Android · Kotlin / ARCore / 3D

Desarrollé la captura Android con ARCore, guías de cobertura, filtros de calidad y exportación de fotografías, poses, trayectorias y nubes PLY.

Lectura de cédula NFC

Prototipo técnico · Kotlin / NFC / ML Kit

Desarrollé OCR local y lectura del chip con BAC/PACE, JMRTD y comprobaciones de integridad. El prototipo no equivale a identidad verificada.

Biomodelos y simuladores

Prototipado y participación académica · Inventor / Impresión 3D / Salud

En Odontología digital para el Hospital Félix Bulnes junto a la USS, participé en diseño e impresión de biomodelos y realidad mixta (septiembre-diciembre de 2025, 60 horas). Por separado, diseño piezas, cajas y soportes CAD para simulación obstétrica.

Juego para admisión USS

Desarrollo para Windows · Python / Pygame / Windows

Desarrollé el juego cooperativo en Python/Pygame, los controles por teclado y mando y el empaquetado para Windows.

Tecnologías y herramientas

Python, JavaScript, Kotlin y C#; Flask, Electron, Unity y MediaPipe. PostgreSQL, Supabase, APIs, Power Automate, YOLO, MCP, OpenXR, ARCore e Inventor.

Complementarias: TypeScript, Java, C, React, Kivy, PySide6, SQLAlchemy, WebSocket, Forms, Excel, Power BI, Ollama, Fusion, Blender, ESP32 y Raspberry Pi.